UNIVERSIDAD EAFIT

FÍSICA 2

(NC2001)

2026-1

FÍSICA 2

Esta asignatura continúa el ciclo de formación básica en física para los estudiantes de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Tal formación resulta necesaria para el entendimiento de muchos de los fenómenos de la naturaleza que involucran las interacciones eléctricas, magnéticas, electromagnéticas y los fenómenos fundamentales de la luz en su propagación y comportamiento como onda y como partícula. Así, se espera introducir las leyes y relaciones fundamentales de la electricidad, el magnetismo, el electromagnetismo, los circuitos eléctricos, y la luz como onda-partícula.

En definitiva, para que cada estudiante:

- **Comprenda las leyes básicas** mediante las cuales se determina el estado electromagnético de los sistemas físicos.
- **Solucione problemas electromagnéticos**, analizando la situación en una secuencia propia de la metodología de las ciencias físicas básicas.
- Implemente experimentos con los que **recolecte, tabule y grafique** información (datos) cuya significación física es leída y comprendida a partir del aspecto teórico complementario del experimento.

UNIVERSIDAD EAFIT

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

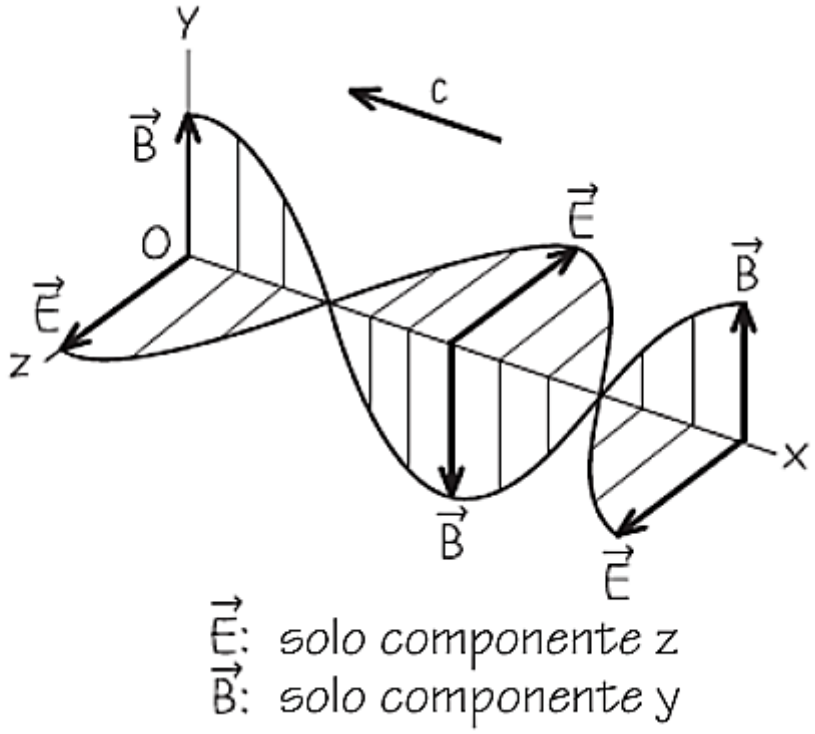
Taller 8:
Unidad 3

Ondas electromagnéticas

Ondas Electromagnéticas

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

1. Un láser de dióxido de carbono emite una onda electromagnética sinusoidal que viaja en el vacío en la dirección x negativa. La longitud de onda es 10.6 mm (en el rango del infrarrojo) y el campo $\vec{E}$ es paralelo al eje z, con magnitud máxima de 1.5 MV/m. Escriba las ecuaciones vectoriales para $\vec{E}$ y $\vec{B}$ como funciones del tiempo y la posición.



Ondas Electromagnéticas

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

2. **TRABAJO INDEPENDIENTE**. Una onda electromagnética sinusoidal se propaga en el vacío en la dirección +z. Si en un instante determinado y en un cierto punto en el espacio, el campo eléctrico se encuentra en la dirección +x y tiene magnitud 4.00 V/m, ¿cuáles son la magnitud y la dirección del campo magnético de la onda en este mismo punto en el espacio y en el mismo instante.

3. El campo eléctrico de una onda electromagnética sinusoidal obedece la ecuación $E = (375\ V/m) \cos[(1.99 \times 10^{7}\ rad/m)x + (5.97 \times 10^{15}\ rad/s)t]$.

a) ¿Cuáles son las amplitudes de los campos eléctrico y magnético de esta onda?
b) ¿Cuáles son la frecuencia, la longitud de onda y el periodo de la onda? ¿Esta luz es visible para los humanos?
c) ¿Cuál es la rapidez de la onda

Ondas Electromagnéticas

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

4. ***Prueba de un transmisor espacial de radio***. Usted es un especialista en misiones de la NASA y está en su primer vuelo a bordo del transbordador espacial. Gracias a sus exhaustivos estudios de física, le asignaron la tarea de evaluar el desempeño de un nuevo transmisor de radio a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI).Encaramado en el brazo móvil del transbordador, usted apunta un detector sensible hacia la EEI, que se localiza a 2.5 km de distancia, y encuentra que la amplitud de campo eléctrico de las ondas de radio provenientes del transmisor en la EEI es de 0.090 V/m, y que la frecuencia de las ondas es de 244 MHz. Determine lo siguiente:

a) la intensidad de la onda de radio donde usted se encuentra;
b) la amplitud de campo magnético de la onda donde usted se encuentra;
c) la potencia de salida total del transmisor de radio de la EEI.
d) ¿Qué suposiciones hizo, si es el caso, para sus cálculos?

Ondas Electromagnéticas

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

5. ***Seguridad del láser***. Si el ojo recibe una intensidad media superior a 1.0×10^2 W/m^2, pueden ocurrir daños a la retina. Esta cantidad se llama el umbral de daño de la retina.

a) ¿Cuál es la máxima potencia media (en mW) que un haz de láser de 1.5 mm de diámetro puede tener y que aún se considere seguro para verse de frente?
b) ¿Cuáles son los valores máximos de los campos eléctrico y magnético del haz en el inciso a)?
c) ¿Cuánta energía entregaría el haz en el inciso a) por segundo a la retina?
d) Exprese el umbral de daño en W/cm^2

Ondas Electromagnéticas

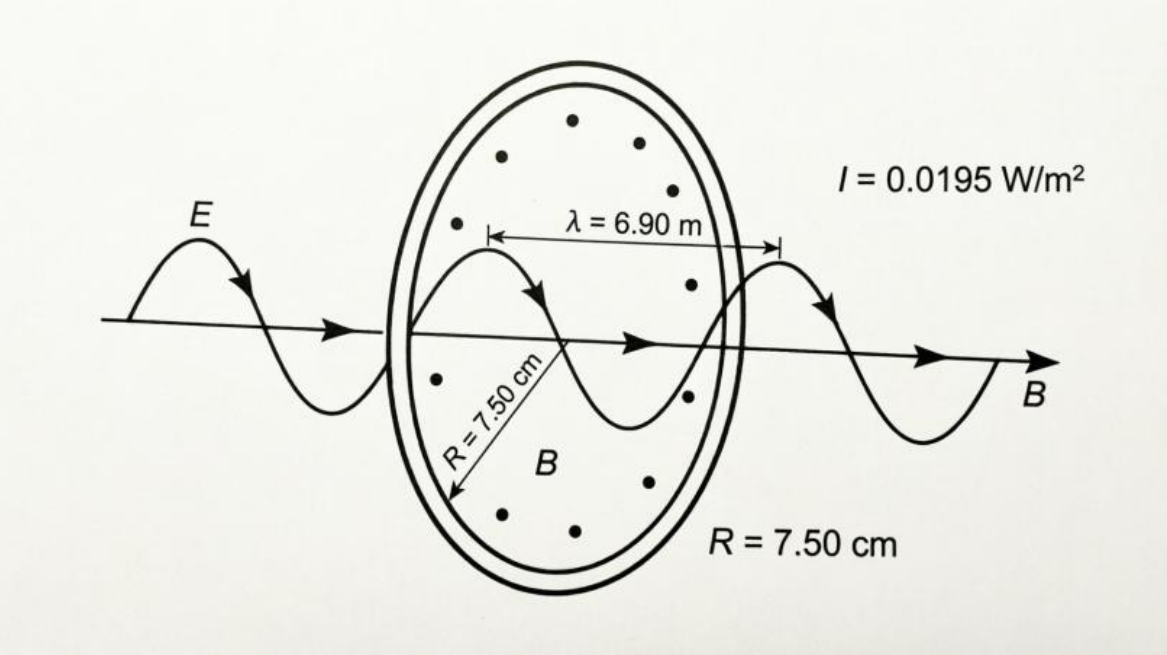
6. La componente del campo eléctrico de una onda electromagnética que viaja sinusoidalmente a través de un cilindro de plástico está dada por la ecuación $E = (5.35\ V/m)\cos[(1.39 \times 10^{7}\ rad/m)x - (3.02 \times 10^{15}\ rad/s)t]$.

a) Determine la frecuencia, la longitud de onda y la rapidez de esta onda en el plástico.
b) ¿Cuál es el índice de refracción del plástico?
c) Suponiendo que la amplitud del campo eléctrico no cambia, escriba una ecuación similar para el campo eléctrico si la luz está viajando en el aire y no en plástico.

Ondas Electromagnéticas

UNIVERSIDAD EAFIT | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

7. Una espira circular de alambre tiene un radio de 7.50 cm. Una onda sinusoidal plana electromagnética que viaja en el aire pasa a través de la espira, con la dirección del campo magnético de la onda perpendicular al plano de la espira. La intensidad de la onda en la ubicación de la espira es 0.0195 W/m^2, y la longitud de onda es 6.90 m.
¿Cuál es la fem máxima inducida en la espira?



Taller – Trabajo independiente

UNIVERSIDAD EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

- **Leer y responder las preguntas de análisis**: P32.1, P32.3, P32.7, P32.9.
- **Resolver los ejercicios**: 32.2, 32.4, 32.7, 32.8 a 32.12, 32.18, 32.19, 32.30.
- **Resolver los problemas**: 32.37, 32.38, 32.39, 32.40, 32.44, 32.46, 32.47.

¡Gracias!

@CienciasIngenieriaEAFIT

@CAEI_EAFIT